

Kapitel 7 — Udmattelse og Stød

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 159–194 i kapitel-PDF'en.

Idé

De fleste maskindele svigter ved **udmattelse** — gentagne (cykliske) laster langt *under* flydegrænsen, som langsomt danner og udbreder revner.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
S_e	Udmattelsesgrænse	MPa
σ_a	Spændingsamplitude	MPa
σ_m	Middelspænding	MPa
N	Antal cykler til brud	—

S-N og udmattelsesgrænse [s. 162]

- **S-N-diagram:** spænding vs. antal cykler til brud (log-log).
- **Udmattelsesgrænse** S_e : under denne holder stål “uendeligt” ($> 10^6$ cykler).
- Korrigér: $S_e = k_a k_b k_c \dots S'_e$ (overflade, størrelse, belastning, kærve...).

Middelspænding: Goodman [s. 180]

Goodman-linjen

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n_s}$$

Kombinerer vekslende (σ_a) og statisk (σ_m) spænding.

Stød & huskeregler

- **Stødbelastning** giver langt højere spænding end samme last påført roligt (stødfaktor).
- **Kærve** (huller, hak, afsæt) koncentrerer spænding — farligst ved udmattelse.
- Blank overflade + bløde overgange $\Rightarrow$ længere levetid.